ECOSOAP ERP

MANUAL DE USUARIO

Guía operativa de compras, inventario, producción, calidad y ventas

Versión de referencia: noviembre de 2026 | Proyecto académico SX002 — Sistemas de Manufactura

1. Objetivo y alcance

Este manual orienta al personal de EcoSoap Nicaragua S.A. en el uso cotidiano de su ERP web. Explica cómo preparar datos maestros y completar el flujo: compra → recepción → inventario → producción → inspección de calidad → venta → despacho. Incluye consulta de trazabilidad, IIoT simulado, sostenibilidad y dashboards.

Está dirigido a usuarios de operación, no a administradores técnicos. Los nombres exactos de algunos botones pueden variar según la versión de interfaz; el flujo y sus reglas se basan en la documentación del repositorio.

2. Ingreso al ERP

1. Abrir en el navegador la dirección que haya proporcionado el administrador (en una instalación local de demostración: http://localhost:5173).

2. Escribir el correo electrónico y la contraseña asignados.

3. Seleccionar Iniciar sesión. En caso de contraseña temporal, realizar el cambio solicitado.

4. En Inicio, verificar el nombre y rol de la cuenta. Abrir el módulo autorizado desde el menú.

5. Al terminar la jornada, cerrar la sesión; no compartir usuarios ni credenciales.

Roles y responsabilidades

Rol	Uso principal
ADMIN	Administración de usuarios y configuración autorizada.
COMPRAS	Proveedores, órdenes de compra y recepciones.
INVENTARIO	Consulta de existencias, movimientos y lotes.
PRODUCCION	BOM, rutas, órdenes, calidad, IIoT y sostenibilidad según permisos.
VENTAS	Clientes, órdenes de venta y despachos.

3. Preparación inicial: datos maestros

Antes de registrar transacciones, el personal autorizado debe asegurarse de que existan los siguientes datos:

1. Productos: materias primas (aceite recolectado, sosa, agua, esencia), producto intermedio (aceite filtrado), productos terminados y consumibles. Revisar código, nombre, tipo y unidad de medida.

2. Almacenes: definir o verificar el almacén de destino de recepciones y de producción.

3. Proveedores: registrar el proveedor de los materiales que se comprarán.

4. Clientes: registrar el cliente al que se realizarán las ventas.

5. Fabricación: verificar que el producto terminado tenga una BOM activa y una ruta; el aceite filtrado requiere una fabricación intermedia independiente.

No duplique productos solo para repetir compras. Verifique siempre las unidades antes de ingresar cantidades.

4. Compras: registrar una orden de compra

1. Ingresar al módulo Compras y abrir Órdenes de compra.

2. Crear una nueva orden; elegir un proveedor existente.

3. Agregar el producto o insumo, la cantidad y el precio de referencia que corresponda.

4. Revisar la orden y guardarla.

5. Confirmar la orden. El estado pasa a confirmado, pero el stock NO aumenta todavía.

Recepción física de materiales

1. Desde la orden confirmada, abrir el registro de recepción.

2. Indicar el almacén receptor y las cantidades efectivamente recibidas (pueden ser parciales).

3. Registrar el lote de materia prima cuando el producto requiera trazabilidad.

4. Confirmar la recepción.

5. Comprobar en Inventario que exista un movimiento de entrada y el nuevo saldo.

Regla clave: la orden compromete la compra; únicamente la recepción registra la entrada física a inventario.

5. Inventario: consultar saldos, movimientos y lotes

1. Abrir Inventario → Existencias para consultar el saldo actual por producto y ubicación.

2. Buscar el producto por código o nombre y verificar su unidad de medida.

3. Consultar los movimientos para identificar entradas por recepción, consumos en producción, entradas de producto terminado y salidas por despacho.

4. Abrir Lotes para revisar el estado de cada lote y su relación con compras o producción.

5. Usar la vista de trazabilidad cuando necesite conocer el origen de un material o el destino de un lote.

Evite inferir la existencia histórica a partir del saldo actual: los dashboards separan actividad del período y existencias presentes.

6. Producción: configurar BOM y ruta

Una BOM (lista de materiales) define los insumos y cantidades requeridas para fabricar una cantidad base. La ruta indica la secuencia planificada de operaciones; no representa un registro MES de ejecución por paso.

Ejemplo de producto piloto: 1 barra de jabón de 500 g

Componente directo	Cantidad de referencia
Aceite usado filtrado	500 mL
Sosa cáustica	70 g
Agua	180 mL
Esencia	5 mL

El aceite usado filtrado es producto intermedio: primero se produce a partir de aceite recolectado. Para 10 barras, la BOM directa requiere 5,000 mL de aceite filtrado, 700 g de sosa, 1,800 mL de agua y 50 mL de esencia.

1. Ir a Producción → Estructura/BOM y comprobar producto, componentes, cantidades y versión activa.

2. Ir a Producción → Rutas y comprobar operaciones y tiempos de referencia.

3. Si se modifica una fórmula, validar versión y unidades antes de usarla en una OP; no cambiar a ciegas una estructura ya utilizada.

7. Producción: ejecutar las órdenes

A. Producir el aceite filtrado

1. Abrir Producción → Órdenes y crear una orden para el producto intermedio aceite filtrado (INT-ACU-FIL).

2. Indicar la cantidad objetivo; seleccionar la BOM activa y revisar el requerimiento de aceite recolectado.

3. Comprobar que el aceite recolectado exista en el almacén y esté asociado a un lote utilizable.

4. Iniciar la OP y, al finalizar el subproceso real, registrar la cantidad obtenida y asignar el lote de materia prima consumido.

5. Completar la OP. Verificar la salida del aceite recolectado, la entrada del aceite filtrado y la relación de trazabilidad.

B. Fabricar el jabón

1. Crear una nueva OP para PT-JABON-500 e introducir unidades por fabricar.

2. Revisar los requerimientos calculados a partir de la BOM; el componente directo es el aceite filtrado, no el aceite crudo.

3. Verificar disponibilidad de cada componente y seleccionar los lotes requeridos.

4. Iniciar la OP; si se utilizará IIoT simulado, iniciar la captura mientras la OP permanezca en proceso.

5. Tras fabricar, registrar la producción real y los lotes consumidos; completar la orden.

6. Revisar el lote de producto terminado creado. Si requiere inspección, debe permanecer en QUARANTINED hasta su evaluación.

No se puede considerar una OP de jabón terminada si no se han registrado los consumos válidos. No intente completar una OP con materia prima insuficiente.

8. Calidad: aprobar, rechazar y disponer

1. Ubicar el lote terminado en Inventario → Lotes o en el flujo de Calidad asociado a la producción.

2. Abrir la inspección pendiente y registrar el resultado, observaciones y datos solicitados.

3. Si cumple, aprobar la inspección: el lote pasa a RELEASED y podrá despacharse.

4. Si no cumple, rechazarla, documentar las no conformidades y revisar el estado REJECTED.

5. Cuando corresponda, registrar una disposición autorizada: liberación excepcional (RELEASE), reproceso (REWORK) o descarte (SCRAP).

Una inspección rechazada sigue siendo históricamente rechazada aunque más adelante exista una disposición de liberación. REWORK no significa que el reproceso ya se ejecutó. SCRAP retira el saldo físico restante mediante su movimiento correspondiente.

9. IIoT simulado

1. Abrir una OP en estado IN_PROGRESS.

2. Entrar a la vista IIoT de esa orden y seleccionar el escenario de demostración compatible con el producto (por ejemplo, bar/normal para barras).

3. Iniciar la simulación y consultar dispositivo, lecturas de temperatura/humedad y alertas.

4. Si se desea demostrar una condición fuera de rango, utilizar un escenario de desviación en una OP de prueba separada.

5. Revisar la información y finalizar la demostración antes de completar la orden, para evitar lecturas tardías rechazadas.

Los datos de sensores son simulados: no constituyen mediciones físicas. Una simulación normal puede no generar alertas. El sistema no promete recuperación automática del estado de simulación tras reiniciar el backend.

10. Ventas y despacho

1. Ingresar con un usuario de Ventas y abrir Ventas → Órdenes.

2. Crear la orden, seleccionar cliente, producto terminado y cantidad.

3. Guardar y confirmar la orden: el ERP verifica disponibilidad, pero esa confirmación NO descuenta físicamente inventario ni equivale a una reserva.

4. Cuando corresponda realizar la entrega, abrir la opción de despacho de la orden confirmada.

5. Elegir almacén, cantidad a despachar y lote liberado (RELEASED) cuando exista control por lote.

6. Confirmar el despacho y verificar el movimiento de salida y la disminución del stock.

Pueden realizarse despachos parciales dentro de las cantidades pendientes y disponibles. No es posible despachar un lote QUARANTINED, REJECTED o SCRAPPED.

11. Dashboards e indicadores

1. Abrir Inicio para consultar el resumen general o la sección Resumen/Dashboard de cada módulo.

2. Seleccionar el período de fechas y aplicar los filtros disponibles; en Inicio se utiliza un período común para los cinco paneles.

3. Interpretar por separado el estado actual y la actividad del período.

4. Consultar pendientes de recepción, órdenes de producción, posiciones de stock, despachos, inspecciones aprobadas/rechazadas y tareas que requieren atención.

5. Usar los enlaces a los módulos para revisar el detalle antes de tomar decisiones.

Los dashboards son de consulta, no modifican operaciones. La tasa de aprobación de calidad cuenta inspecciones, no cantidades producidas. Los importes de órdenes no deben confundirse con ingresos contables.

12. Sostenibilidad

1. Abrir Sostenibilidad desde el menú autorizado.

2. Seleccionar la producción pertinente y crear un cálculo de huella en borrador (DRAFT).

3. Revisar las actividades de materiales obtenidas del consumo directo y sus factores configurados.

4. Añadir las actividades manuales pertinentes, como energía, si el caso de demostración lo requiere.

5. Revisar los factores faltantes y la vista previa de resultados antes de finalizar (FINALIZED).

El cálculo es una estimación académica parcial de emisiones cradle-to-gate; no es una certificación ni un análisis completo del ciclo de vida. La circularidad, como litros de aceite valorizados, se informa aparte y no se resta de las emisiones.

13. Flujo resumido para un primer día de uso

1. Iniciar sesión y verificar permisos.

2. Revisar que existan productos, proveedores, clientes, almacenes y BOM activas.

3. Crear y confirmar una compra de aceite recolectado.

4. Recibir físicamente el aceite, registrar el lote y comprobar existencias.

5. Fabricar el aceite filtrado como producto intermedio.

6. Fabricar las barras mediante una segunda OP y completar consumos.

7. Inspeccionar y liberar el lote terminado.

8. Crear y confirmar una venta; realizar el despacho desde un lote liberado.

9. Verificar saldos, trazabilidad y dashboards.

14. Errores frecuentes y recomendaciones

- No aparece stock tras confirmar una compra: falta registrar la recepción física.
- Una OP no puede completarse: revisar cantidades disponibles, unidades y lotes asignados.
- No aparece aceite filtrado suficiente: completar primero su OP intermedia; no usar aceite crudo directamente en la BOM del jabón.
- No puede despacharse un lote: comprobar que Calidad lo haya liberado.
- No aparecen opciones de edición: verificar rol y permisos con el administrador.
- La alerta IIoT no aparece: revisar estado IN_PROGRESS, escenario iniciado y lecturas recibidas.
- Los indicadores no coinciden con una operación reciente: revisar rango de fechas, producto seleccionado y diferencia entre estado actual y actividad histórica.
- No borrar ni reconstruir una base de datos real para repetir una demo. Las pruebas automáticas integradas consumen inventario y deben ejecutarse en una base de prueba aislada.

15. Anexo: referencias y limitaciones

Documento elaborado a partir de la documentación vigente del repositorio Luigui789/Manufactura: README.md, docs/defense-runbook.md, docs/defense-demo-checklist.md, docs/feature-freeze.md, docs/general-dashboard.md y docs/quality-dashboard.md; y del segundo entregable EcoSoap disponible en Google Drive.

El alcance académico excluye contabilidad, nómina, tesorería y mantenimiento. Las rutas son planificación, no control de ejecución paso a paso; no existe MRP recursivo automático ni se garantiza una plataforma IIoT productiva de alta disponibilidad.